UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ASIGNATURA: Metodologías de Desarrollo de Software

NRC: 30693

TEMA: *Investigación sobre la implementación de la metodología Scrum en el sector tecnológico ecuatoriano: casos TeamQ, Luxeinform y Pulpo*

AUTORES:

- Ayala Ethan
- Caizaluisa Katerine
- Cuichán Esteban
- Catota Johan

PARCIAL: Primer Parcial

DOCENTE: Ing. Jenny Ruiz

FECHA DE ENTREGA: 08 de abril de 2026

SANGOLQUÍ – ECUADOR

1. Objetivos

1.1 Objetivo General

Analizar la implementación de metodologías ágiles en empresas de desarrollo de software en Ecuador y su impacto en la eficiencia organizacional y calidad de los productos tecnológicos.

1.2 Objetivos Específicos

Identificar las características principales de las metodologías utilizadas por cada empresa analizada.

Evaluar la importancia de Scrum como herramienta de mejora continua.

Determinar los beneficios competitivos derivados del uso de metodologías ágiles.

2. Introducción

En la actualidad, el desarrollo de software se ha convertido en un pilar fundamental para la transformación digital de organizaciones públicas y privadas. En Ecuador, diversas empresas tecnológicas han adoptado metodologías ágiles, como Scrum, para optimizar sus procesos, mejorar la calidad de sus productos y responder de manera eficiente a las necesidades del mercado.

El presente informe integra el análisis de tres empresas: TeamQ Developers, Luxeinform S.A. y Pulpo, que representan distintos enfoques en el sector tecnológico ecuatoriano. A través de su estudio, se evidencia cómo la implementación de metodologías ágiles y modelos híbridos permite enfrentar desafíos tanto en mercados internacionales como en el sector público y privado.

3. Desarrollo

- **Empresa TeamQ Developers**

TeamQ Developers es una empresa ubicada en Tumbaco, Quito, que opera como socio tecnológico para clientes internacionales. Cuenta con más de 10 años de experiencia y una alta tasa de satisfacción del 97%.

Su principal fortaleza radica en la implementación de Scrum, que permite dividir proyectos complejos en ciclos cortos llamados *Sprints*. Esto facilita la entrega continua de valor y la validación constante por parte del cliente.

Además, utiliza herramientas como Jira y complementa Scrum con Kanban, especialmente para soporte técnico. Este enfoque le permite mantener eficiencia operativa y competitividad global.

- **Empresa Luxeinform S.A.**

Luxeinform S.A. es una empresa enfocada en el sector público ecuatoriano (B2G). Se especializa en proyectos tecnológicos de gran escala y alta criticidad, como sistemas para entidades gubernamentales.

- A diferencia de otras empresas, implementa una **metodología híbrida**, combinando:
- **Scrum**, para la agilidad en el desarrollo.
- **RUP (Proceso Unificado Rational)**, para cumplir con requisitos de documentación y auditoría.

Este enfoque le ha permitido participar en proyectos relevantes en sectores como:

- Energía eléctrica (CNEL EP)
- Hidrocarburos (Petroecuador)
- Banca pública (BDE)
- Gestión tributaria (SRI)

Su modelo demuestra que es posible equilibrar agilidad con rigor normativo.

- **Empresa Pulpo**

Pulpo es una empresa tecnológica pequeña ubicada en Quito, dedicada al desarrollo de productos digitales y experiencia de usuario (UX/UI).

Utiliza Scrum como metodología principal, organizando el trabajo en Sprints y gestionando proyectos mediante un Product Backlog. Se destacan prácticas como:

- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective

Pulpo promueve una cultura ágil basada en:

- Trabajo colaborativo
- Adaptación al cambio
- Entrega continua de valor

El uso de herramientas como Jira facilita la gestión del trabajo y la comunicación entre equipos multidisciplinarios.

4. Conclusiones

Las metodologías ágiles, especialmente Scrum, son fundamentales para el desarrollo de software moderno en Ecuador.

Empresas como TeamQ demuestran que la agilidad permite competir a nivel internacional.

Luxeinform evidencia que es posible integrar metodologías ágiles con procesos tradicionales para cumplir normativas del sector público.

Pulpo refleja cómo las pequeñas empresas pueden ser altamente eficientes mediante prácticas ágiles y equipos multidisciplinarios.

La adopción de estas metodologías no solo mejora procesos técnicos, sino que constituye una ventaja competitiva estratégica.

5. Recomendaciones

Implementar metodologías ágiles en empresas tecnológicas que aún utilizan modelos tradicionales.

Adaptar Scrum según el contexto organizacional (no aplicar de forma rígida).

Complementar metodologías ágiles con herramientas tecnológicas como Jira.

Fomentar la capacitación continua en marcos ágiles.

Integrar modelos híbridos en sectores que requieren cumplimiento normativo.

6. Bibliografía

Atlassian. (sf). *Jira Software: Gestión ágil de proyectos para equipos* .Recuperado dehttps://www.atlassian.com/software/jira

EMIS. (2024). *Teamq Desarrolladores Cia. Ltda. Perfil de Compañía - Ecuador* .Recuperado dehttps://www.emis.com/php/company-profile/EC/Teamq_Developers_CiaLtda_es_13295725.html

Espinoza Álvarez, MM, González Pisco, SM, Sánchez Sánchez, JJ, Mora Carpio, WT, & Aguayo Carvajal, VR (2025). Innovación tecnológica en la aplicación del gobierno electrónico en el Ecuador.*Arandu UTIC, 12* (1), 1147–1164.https://doi.org/10.69639/arandu.v12i1.667

Luxeinform SA (sf). *Información Tecnológica del Ecuador: Soluciones para el Sector Público y Sectores Estratégicos* .Recuperado dehttps://www.emis.com/php/company-profile/EC/Informacion_Tecnologica_del_Ecuador_Luxeinform_SA_es_3984411.html

Pulpo. (sf). *Pulpo – Estudio de Producto Digital* .Recuperado el 8 de abril de 2026, dehttps://pulpo.ec/nosotros/

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: Las Reglas del Juego* .Scrum.org.https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf

Software Público Ecuador. (2026). *Catálogo de Software Ecuatoriano: Perfil de Luxeinform SA (Validación de Software con Valor Agregado Nacional - VAN)* .Recuperado de https://www.softwarepublico.gob.ec/listado-de-software-ecuatoriano/

Desarrolladores de TeamQ. (sf). *Nuestra forma de trabajo: Metodologías ágiles como Scrum y Kanban* .Recuperado el 8 de abril de 2026, dehttps://teamq.biz/